

课程编号: ELC05009

北京理工大学 2016 - 2017 学年 第 一 学期

2015 级 电路分析基础 A 课程试卷 A 卷

开课学院: 信息与电子学院

任课教师: _____

试卷用途: ☐ 期中 ☒ 期末 ☐ 补考

考试形式: ☐ 开卷 ☐ 半开卷 ☒ 闭卷

考试日期: 2017 年 1 月 9 日 所需时间: 120 分钟

考试允许带: 文具、计算器 入场

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

考生承诺: “我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”

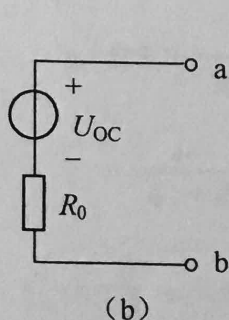
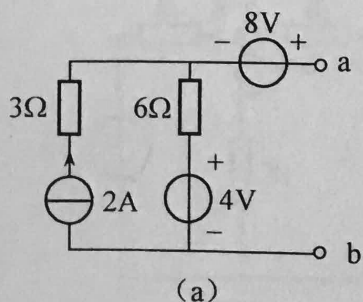
考生签名: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
满分	10	14	16	10	10	10	9	9	12	
得分										

注意: 1. 试卷正面答题, 背面草稿; 2. 试卷不允许拆开; 3. 分析计算题要写过程。

一、(本题共 10 分, 包含 2 个小题)

1. (4 分) 若将图 1.1(a) 所示电路等效变换为图 1.1(b) 所示电路, 试求电压 U_{OC} 和电阻 R_0 。



解:

$$U_{OC} = 8 + 2 \times 6 + 4$$
$$= 24 \text{ V}$$

$$R_0 = 6 \Omega$$

图 1.1

2. (6分) 电路如图 1.2 所示, (1) 求电流 I ; (2) 求电流源的功率 P 。

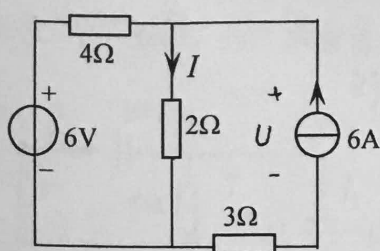


图 1.2

解: (1)

$$I = \frac{6}{4+2} + \frac{4 \times 6}{4+2} = 1 + 4 = 5A$$

(2) $U = 2 \times 5 + 3 \times 6 = 28V$

$$P = -28 \times 6 = -168W$$

二、(本题共 14 分, 包含 2 个小题)

1. (6分) 电路如图 2.1 所示, (1) 求电路的转移电压比 $H = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$; (2) 若图示电路中仅能改变电阻 R_L 的参数, 则 R_L 的参数为何值时, R_L 消耗的功率最大。

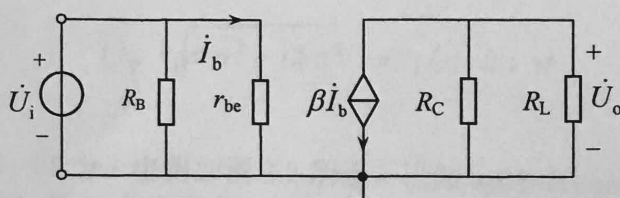


图 2.1

解: (1)

$$H = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_C // R_L)}{r_{be} \dot{I}_b}$$

$$= -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be}} = -\frac{\beta R_C R_L}{r_{be} (R_C + R_L)}$$

(2) 当 $\dot{U}_i = 0$ 时, $\dot{I}_b = 0$, $\beta \dot{I}_b = 0$

故 $R_L = R_C$ 时, R_L 获得的功率最大

2. (8分) 电路如图 2.2 所示, 已知 $U_S = 20V$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $R_3 = 6\Omega$, $L = 2H$ 。开关 S 合于 a 时, 电路已处于稳态, $t=0$ 时将开关 S 合向 b, 试求开关 S 合向 b 后的 $i_L(t)$ 及 $u_L(t)$ 。

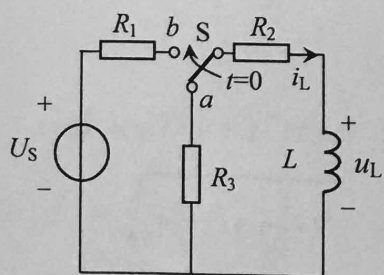


图 2.2

解, $i_L(0+) = i_L(0-) = 0$

$$i_L(\infty) = \frac{U_S}{R_1 + R_2} = \frac{20}{2+3} = 4A$$

$$\tau = \frac{L}{R_1 + R_2} = \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5} s$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0+) - i_L(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= 4 - 4e^{-2.5t} \quad t \geq 0$$

$$u_L(t) = -(R_1 + R_2) i_L + U_S = -5(4 - 4e^{-2.5t}) + 20 = 20e^{-2.5t} \quad t > 0$$

或 $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 20e^{-2.5t} \quad t > 0$

三、(本题共 16 分, 包含 2 个小题)

1. (8 分) 在图 3.1 所示的正弦交流稳态电路相量模型中, 已知有效值 $I_1 = 10\text{A}$, 有效值 $U_1 = 100\text{V}$, (1) 求有效值 I_2 ; (2) 求有效值 I_0 ; (3) 求有效值 U_0 。

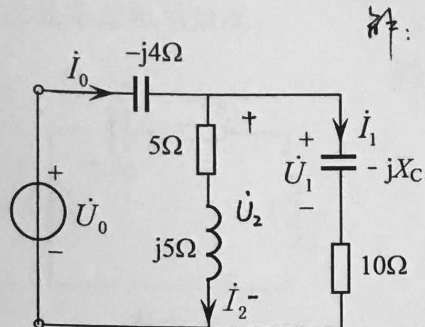


图 3.1

解: (1) $X_C = \frac{U_1}{I_1} = \frac{100}{10} = 10\Omega$, $\dot{I}_1 = 10\angle 0^\circ \text{A}$

$$\dot{U}_2 = (10 - j10) \times 10 = 100 - j100 = 100\sqrt{2}\angle -45^\circ \text{V}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{5 + j5} = \frac{100\sqrt{2}\angle -45^\circ}{5\sqrt{2}\angle 45^\circ} = 20\angle -90^\circ = -j20 \text{A}$$

$$I_2 = 20 \text{A}$$

(2) $\dot{I}_0 = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10 - j20 \text{A}$ $I_0 = \sqrt{10^2 + 20^2} = 10\sqrt{5} = 22.36 \text{A}$

(3) $\dot{U}_0 = -j4\dot{I}_0 + \dot{U}_2 = -j40 - 80 + 100 - j100 = 20 - j140 \text{V}$

$$U_0 = \sqrt{20^2 + 140^2} = 141.42 \text{V}$$

2. (8 分) 电路如图 3.2 所示, 已知 $u_s(t) = 20\cos(100t + 30^\circ)\text{V}$, $i_s(t) = 5\cos 200t\text{A}$, (1) 求电流 $i(t)$ 和 $i(t)$ 的有效值 I ; (2) 求电压 $u(t)$; (3) 求电压源的瞬时功率 $p(t)$ 。

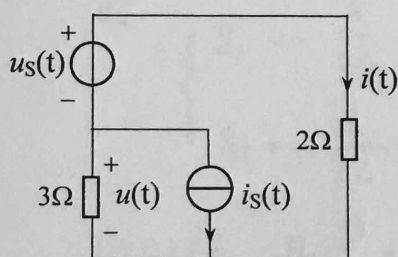


图 3.2

解: (1) 应用叠加原理

$u_s(t)$ 单独作用时

$$i'(t) = \frac{u_s(t)}{2 + 3} = 4\cos(100t + 30^\circ) \text{A}$$

$i_s(t)$ 单独作用时

$$i''(t) = -\frac{3i_s(t)}{2 + 3} = -3\cos 200t \text{A} \\ = 3\cos(200t + 180^\circ) \text{A}$$

$$i(t) = i'(t) + i''(t) = 4\cos(100t + 30^\circ) + 3\cos(200t + 180^\circ) \text{A}$$

$$I = \sqrt{\left(\frac{4}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2}(4^2 + 3^2)} = \sqrt{12.5} = \frac{5\sqrt{2}}{2} = 3.54 \text{A}$$

(2) $u(t) = -u_s(t) + 2i(t) = -20\cos(100t + 30^\circ) + 8\cos(100t + 30^\circ) + 6\cos(200t + 180^\circ) \\ = -12\cos(100t + 30^\circ) + 6\cos(200t + 180^\circ) \text{V}$

(3) $p(t) = -u_s(t)i(t) = -20\cos(100t + 30^\circ)[4\cos(100t + 30^\circ) + 3\cos 200t] \\ = 60\cos(100t + 30^\circ)\cos 200t - 80\cos^2(100t + 30^\circ) \text{W}$

四、(10分) 电路如图4所示, (1) 求电流 I ; (2) 求受控源的功率 P , 并判断是吸收功率还是提供功率。

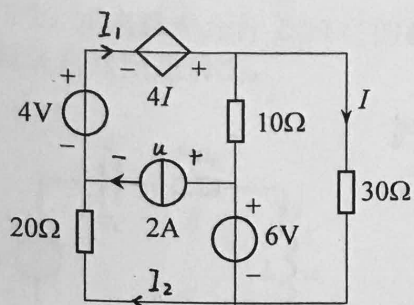


图4

解: (1) 网孔法

$$\begin{cases} 10I_1 - 10I = 4I - u + 4 & (1) \\ 20I_2 = u - 6 & (2) \\ -10I_1 + 40I = 6 & (3) \\ I_1 - I_2 = 2 & (4) \end{cases}$$

(1) + (2) 得 $10I_1 + 20I_2 - 14I = -2$ (5)

由 (4) 得 $I_2 = I_1 - 2$ 代入 (5) 得 $10I_1 + 20(I_1 - 2) - 14I = -2$

即 $30I_1 - 14I = 38$ (6)

(3) $\times 3 + (6)$ 得 $120I - 14I = 18 + 38$ $I = \frac{18+38}{120-14} = \frac{56}{106} = \frac{28}{53} = 0.528A$

(2) 由 (3) 得 $I_1 = \frac{20I - 3}{5} = \frac{20 \times 0.528 - 3}{5} = 1.512A$

$P = -4I \times I_1 = -4 \times 0.528 \times 1.512 = -3.19W$

提供功率

五、(10分) 在图5所示的二阶电路中, 已知 $u_s(t) = 20\epsilon(t)$, $R = 5\Omega$, 电路的全响应为 $u_c(t) = (4e^{-t} - 2e^{-4t}) + 20$ V, $t > 0$. (1) 列出图示电路以 $u_c(t)$ 为变量的二阶微分方程; (2) 求电路中元件 L 和 C 的参数; (3) 计算阻尼电阻, 判断电路处于欠阻尼、临界阻尼还是过阻尼情况。

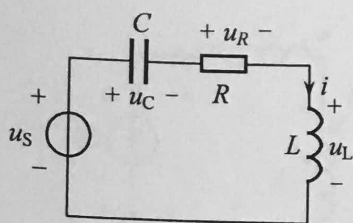


图5

解: (1) $i = C \frac{du_c}{dt}$ $u_L = L \frac{di}{dt}$ $u_R = Ri$

$$u_L + u_R + u_c = u_s$$

$$LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = u_s$$

(2) 电路的特征方程为 $LCs^2 + RCs + 1 = 0$

特征根为 $s_{1,2} = \frac{-RC \pm \sqrt{R^2 C^2 - 4LC}}{2LC} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$

由于电路的全响应通式为 $u_c(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + 20$

故
$$\begin{cases} s_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -1 & (1) \\ s_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -4 & (2) \end{cases}$$

(1) + (2) 得 $\frac{R}{L} = 5$ $L = \frac{R}{5} = \frac{5}{5} = 1$ H

代入 (1) 得 $\sqrt{\frac{25}{4} - \frac{1}{C}} = \frac{5}{2} - 1$ 即 $\frac{25}{4} - \frac{1}{C} = \frac{9}{4}$ $C = 0.25$ F.

(3) 由 $\left(\frac{R_d}{2L}\right)^2 = \frac{1}{LC}$ 得阻尼电阻 $R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{1}{0.25}} = 4\Omega$.

因 $R > R_d$. 故为过阻尼情况

(或由 $u_c(t) = 4e^{-t} - 2e^{-4t} + 20$ V 的全响应的形式, 可判断出为过阻尼情况)

六、(10 分) 如图 6 所示电路中有两组耦合电感，第一组耦合电感 $L_1=1.5\text{H}$, $L_2=1\text{H}$, $M_1=1\text{H}$ ，第二组耦合电感 $L_3=3\text{H}$, $L_4=2\text{H}$, $M_2=2\text{H}$ 。已知两组耦合电感之间无互感存在，且已知 $u_s = 60\sqrt{2} \cos 2t \text{ V}$, $R_1=4\Omega$, $R_2=R_3=8\Omega$, $C=0.25\text{F}$ ，试求电流 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 。

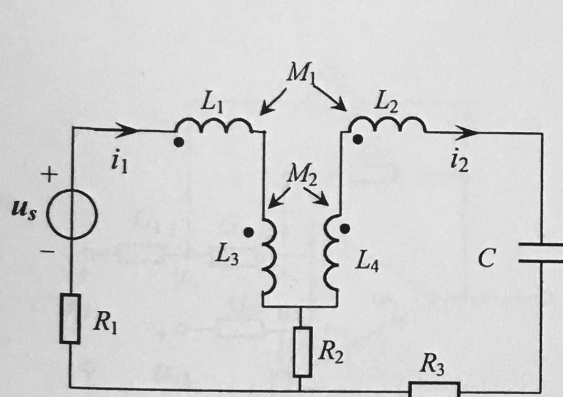
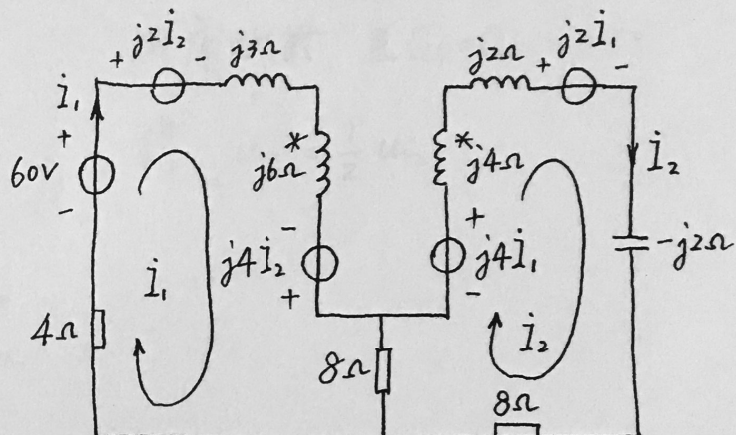


图 6



解: $j\omega L_1 = j3\Omega$, $j\omega L_2 = j2\Omega$, $j\omega M_1 = j2\Omega$ $-j\frac{1}{\omega C} = -j2\Omega$
 $j\omega L_3 = j6\Omega$, $j\omega L_4 = j4\Omega$, $j\omega M_2 = j4\Omega$

应用网孔法

$$\begin{cases} (12 + j9)\dot{i}_1 - 8\dot{i}_2 + j2\dot{i}_2 - j4\dot{i}_2 = 60 & (1) \\ -8\dot{i}_1 + (16 + j4)\dot{i}_2 - j4\dot{i}_1 + j2\dot{i}_1 = 0 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (12 + j9)\dot{i}_1 - (8 + j2)\dot{i}_2 = 60 & (3) \\ -(8 + j2)\dot{i}_1 + (16 + j4)\dot{i}_2 = 0 & (4) \end{cases}$$

(3) $\times 2 + (4)$ 得 $(24 - 8 + j18 - j2)\dot{i}_1 = 120$, 即 $(16 + j16)\dot{i}_1 = 120$

$$\dot{i}_1 = \frac{2 \times 60 \angle 0^\circ}{16\sqrt{2} \angle 45^\circ} = \frac{15\sqrt{2}}{4} \angle -45^\circ \text{ A} = 2 \times 1.875\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ A}$$

$$i_1(t) = 2 \times 1.875 \cos(2t - 45^\circ) \text{ A} = \frac{15}{2} \cos(2t - 45^\circ) \text{ A}$$

由 (4) 得 $\dot{i}_2 = \frac{1}{2} \dot{i}_1 = \frac{2 \times 15}{16} \sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ A}$

$$i_2(t) = 2 \times 1.875 \cos(2t - 45^\circ) \text{ A} = \frac{15}{4} \cos(2t - 45^\circ) \text{ A}$$

七、(9分) 由理想运算放大器构成的电路如图7所示, 已知: $G_1=2S$, $G_2=1S$, $G_3=0.5S$, $G_4=0.5S$, $G_5=4S$, $G_6=3S$, 试求 u_o 与 u_{i1} 、 u_{i2} 之间的运算关系式。

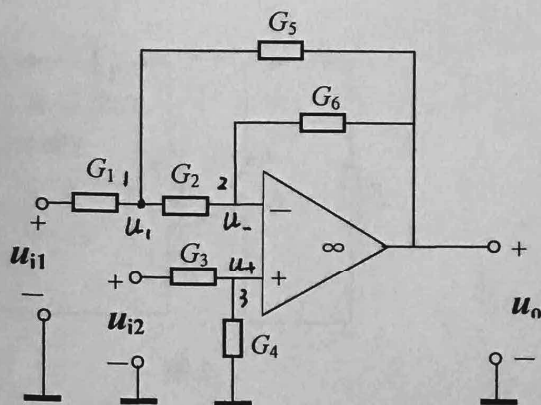


图7

解, 节点3 $u_+ \cdot (G_3 + G_4) - G_3 \cdot u_{i2} = 0$

$$u_+ \cdot (0.5 + 0.5) - 0.5u_{i2} = 0$$

$$\text{得 } u_+ = 0.5u_{i2}$$

虚短路 $u_- = u_+$

节点1. $-G_1 u_{i1} + (G_1 + G_2 + G_5) u_1 - G_2 u_- - G_5 u_o = 0$

节点2. $-G_2 u_1 + (G_2 + G_6) u_- - G_6 u_o = 0$

$$\text{代入数值} \quad -2u_{i1} + 7u_1 - u_- - 4u_o = 0 \quad (1)$$

$$-u_1 + 4u_- - 3u_o = 0 \quad (2)$$

由(2)得 $u_1 = 4u_- - 3u_o$, 且 $u_- = u_+ = \frac{1}{2}u_{i2}$ 代入(1)得

$$-2u_{i1} + 28u_- - 21u_o - u_- - 4u_o = 0$$

$$25u_o = -2u_{i1} + 27u_-$$

$$= -2u_{i1} + \frac{27}{2}u_{i2}$$

$$u_o = -\frac{2}{25}u_{i1} + \frac{27}{50}u_{i2}$$

八、(9分) 电路相量模型如图8所示, (1) 当阻抗 $Z_L = 4 + j4\Omega$ 时, 求电压相量 $\dot{U}_1$ 和电流相量 $\dot{I}_1$; (2) 若 Z_L 可任意改变, 则当 Z_L 为何值时可获最大功率, 并求此最大功率 $P_{\max}$ 。

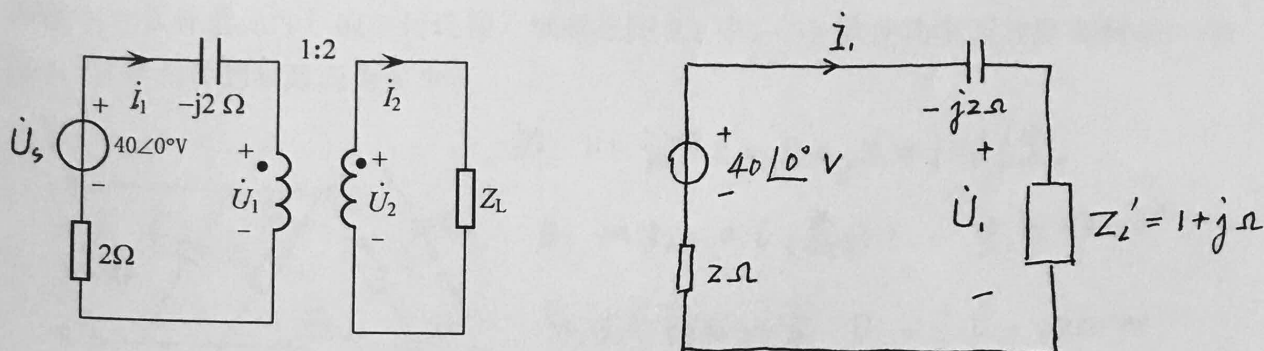


图8

解: (1) 将 $Z_L = 4 + j4\Omega$ 折合变接到一次侧, 为 Z_L'

$$Z_L' = \frac{1}{n^2} Z_L = \frac{1}{2^2} (4 + j4) = 1 + j\Omega$$

$$\dot{I}_1 = \frac{40}{2 - j2 + 1 + j} = \frac{40}{3 - j} = \frac{40 \angle 0^\circ}{\sqrt{10} \angle -18.43^\circ} = 4\sqrt{10} \angle 18.43^\circ \text{ A}$$

$$= 12.65 \angle 18.43^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_1 = (1 + j)\dot{I}_1 = \frac{40(1 + j)}{3 - j} = 4(1 + j)(3 + j) = 8 + j16 = 8\sqrt{5} \angle 63.43^\circ \text{ V}$$

$$= 17.89 \angle 63.43^\circ \text{ V}$$

(2) 将 Z_L 断开, 求开路电压 $\dot{U}_{20}$

因 $\dot{I}_2 = 0$, 故 $\dot{I}_1 = 2\dot{I}_2 = 0$, 此时 $\dot{U}_1 = \dot{U}_s = 40 \angle 0^\circ \text{ V}$

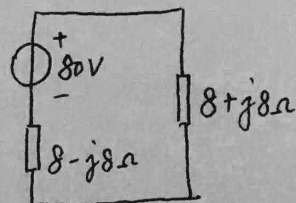
$$\dot{U}_{20} = 2\dot{U}_1 = 2\dot{U}_s = 80 \angle 0^\circ \text{ V}$$

将 $\dot{U}_s$ 除源短路后, 将一次侧阻抗 $2 - j2\Omega$ 折合变接到二次侧

$$Z_0 = 4 \times (2 - j2) = 8 - j8\Omega$$

$Z_L = Z_0^* = 8 + j8\Omega$ 时, Z_L 可获得最大功率

$$P_{\max} = 8 \times \left(\frac{80}{16}\right)^2 = 200 \text{ W}$$



2. (6分) 一阶动态电路如图 9.2 所示, 已知当 $L=2\text{H}$, $i_L(0)=0$, $i_s(t)=2\varepsilon(t)\text{A}$ 时, 零状态响应为 $u_R(t)=(2+0.25e^{-t})\varepsilon(t)\text{V}$ 。若将电路中电流源改换成 $i_s(t)=4\varepsilon(t)\text{A}$, 电感 L 改换成 $C=1\text{F}$ 的电容, 其余不变, 试求改换后的零状态响应 $u_R(t)$ 。

解: 由电路的比例性, 电路仍接电感 L
当电流源改换成 $i_s(t)=4\varepsilon(t)\text{A}$ 时

$$u_R(t) = (4 + 0.5e^{-t})\varepsilon(t)\text{V}$$

$$\tau = 1\text{s} \quad \text{因} \quad \tau = \frac{L}{R_0} \quad \text{故} \quad R_0 = \frac{L}{\tau} = \frac{2}{1} = 2\Omega$$

将 L 换成 $C=1\text{F}$ 的电容后, $\tau_1 = R_0 C = 2 \times 1 = 2\text{s}$

接 L 时, $u_R(0) = 4.5\text{V}$, $u_R(\infty) = 4\text{V}$ 。

因都是零状态响应, 故将 L 换成 $C=1\text{F}$ 的电容后,
 u_R 的初始值 $u_R'(0)$ 应与接 L 时的稳态值 $u_R(\infty)$ 相等

$$\text{即} \quad u_R'(0) = u_R(\infty) = 4\text{V}.$$

u_R 的稳态值 $u_R'(\infty)$ 应与接 L 的初始值 $u_R(0)$ 相等

$$\text{即} \quad u_R'(\infty) = u_R(0) = 4.5\text{V}$$

由三要素法

$$\begin{aligned} u_R'(t) &= u_R'(\infty) + [u_R'(0) - u_R'(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau_1}} \\ &= 4.5 + (4 - 4.5) e^{-\frac{t}{2}} \\ &= (4.5 - 0.5e^{-0.5t})\varepsilon(t)\text{V} \end{aligned}$$

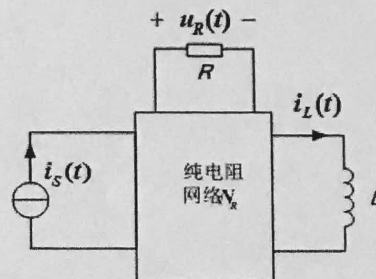


图 9.2